

ระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์
BITTORRENT CACHE SYSTEM

นายปรัชญา ดึงสะ
นายเพชร ปัทมลัย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์
BITTORRENT CACHE SYSTEM

โดย
นายปรัชญา ดึงสะ
นายพชร ปัทมลัย

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ชาญชัย ศรีภาค

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์

BITTORRENT CACHE SYSTEM

ผู้จัดทำ

1. นายปรัชญา ดึงสะ รหัสนักศึกษา 45010445

2. นายพชร ปัทมลัย รหัสนักศึกษา 45010493

อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ธนัญชัย ตรีภาค)

ระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์

นายปรัชญา ดึงสะ	45010445
นายพชร ปัทมลัย	45010493
อ.ธนัญชัย ตรีภาค	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอวิธีสร้างระบบการทำงานที่จำกัดการใช้งานเครือข่ายสำหรับโปรแกรมเชื่อมต่อแบบบิตทอเรนต์ (Cache System for BitTorrent) โดยใช้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลมูลฐานในการดำเนินงานแลกเปลี่ยนข้อมูล (.torrent file metadata) การกำหนดค่าลงในฐานข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกัน (Database) การแก้ไขวิธีการดำเนินงานของโปรแกรมบิตทอเรนต์ (BitTorrent Tweak) และการทำงานของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Server) โดยลักษณะเด่นของวิธีการที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์นี้คือ การลดการเชื่อมต่อออกสู่ภายนอกเครือข่ายจากโปรแกรมบิตทอเรนต์ได้โดยส่งผลกระทบต่อการทำงานของโปรแกรมบิตทอเรนต์ให้น้อยที่สุด ความสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในได้เมื่อเกิดปัญหากับตัวกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Tracker) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เคยคิดมาแล้วสามารถทำได้ง่ายขึ้น ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะใช้อัตราการดึงข้อมูลเฉลี่ยและอัตราสูงสุดมาเปรียบเทียบกรณีการดึงข้อมูลต่างๆกัน ระหว่างที่ใช้ระบบ กับการทำงานตามปกติ ซึ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้แสดงผลของการทดสอบกรณีต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบวิธีการที่นำเสนอกับวิธีการแบบเดิมเพื่อดูประสิทธิภาพและข้อได้เปรียบของแต่ละแบบ

BITTORRENT CACHE SYSTEM

Pratchaya Tingsa 45010445

Pochara Patthamalai 45010493

Thanunchai Threepak Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This thesis proposes a cache system for BitTorrent Protocol by integrating torrent metadata modification, Database insertion and modification, BitTorrent Client tweak, and Proxy Server concept. The outstanding feature of proposed method is to reduce outside accessing of BitTorrent with minimum influence to current method while giving extra abilities to allow file sharing to work within network when tracker has problem and easy to access files which were downloaded before. This thesis employs the average download rate and maximum download rate to compare various situations between certain standard and proposed method. This thesis presents the various testing results of proposed method comparing with current using method to determine efficiency and advantage.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดีด้วยคำแนะนำและคำปรึกษาจากอาจารย์ธัญชัย ศรีภาค ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ แก่ข้าพเจ้านอกจากที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้สนับสนุนหนังสือต่างๆ ที่ใช้ในการทำวิจัย

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชุมชมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่คอยดูแลและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดเวลาสี่ปีที่ศึกษาในสถาบันแห่งนี้

ขอขอบคุณบัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายปรัชญา ดิงสะ

นายเพชร ปัทมลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินการ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ	4
2.1 บิตทอเรนต์	4
2.1.1 บิตทอเรนต์คืออะไร	4
2.1.2 รายละเอียดของไฟล์ .torrent	5
2.1.3 การทำงานของแทรคเกอร์	7
2.1.4 การทำงานในรูปแบบ Peer-2-Peer ของเครื่องลูกข่าย	10
2.2 พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์	13
2.2.1 พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คืออะไร	13
2.2.2 หลักการทำงานของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์	14
2.2.3 การจัดการแคชของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์	14
2.2.3.1 Passive Caching	14
2.2.3.2 Active Caching	14
2.2.4 โปรโตคอลที่ใช้ในการจัดการแคชของพร็อกซี	14

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.2.4.1 Internet Cache Protocol (ICP: RFC 2186)	14
2.2.4.2 Cache Array Routing Protocol (CARP: RFC 3040)	15
2.2.5 ประโยชน์ของการใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์	15
2.2.6 Transparent Proxy คืออะไร	16
2.3 โปรแกรม Squid	17
2.3.1 ความสามารถของโปรแกรม Squid	17
2.3.2 Access Log ของโปรแกรม Squid	17
2.3.3 Cache Dir แคลชของโปรแกรม Squid	19
2.3.4 โปรแกรมยูทิลิตี้ของโปรแกรม Squid	19
2.3.5 User Authentication ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งานเว็บ	21
2.4 โปรแกรม SquidGuard	22
2.4.1 โปรแกรม SquidGuard นำมาใช้ในด้าน	23
2.4.2 ความสามารถของโปรแกรม SquidGuard	23
2.5 เว็บเซอร์วิส	25
2.5.1 ที่มาของเว็บเซอร์วิส	25
2.5.2 เว็บแอปพลิเคชันคืออะไร	25
2.5.3 เว็บเซอร์วิสคืออะไร	26
2.5.4 เปรียบเทียบระหว่างเว็บแอปพลิเคชันและเว็บเซอร์วิส	27
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์	29
3.1 การทำงานของบิตทอเรนต์	29
3.2 แบบจำลองของระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์	31
3.3 องค์ประกอบของระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์	32
3.3.1 Proxy Server	32
3.3.2 Web Service	32
3.3.3 Internal Tracker	33
3.3.4 Internal Peer	33
3.4 ขั้นตอนการทำงานของระบบแคชสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์	34

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดสอบระบบแคชสำหรับโปรแกรมมิตทอเรนซ์	39
4.1 แบบจำลองและคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้	39
4.2 การตั้งค่าต่างๆในการทดลอง	41
4.3 การทดลองและผลการทดลอง	43
4.3.1 การทดลองที่ 1	43
4.3.2 การทดลองที่ 2	46
4.4 ปัญหาที่พบระหว่างการทดลองและแนวทางแก้ไข	50
4.5 เปรียบเทียบสภาพทดลองและสภาพการทำงานจริง	51
4.5.1 ปัญหาที่ไม่พบในสภาพการทดลอง	51
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	53
5.1 บทสรุป	53
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน	53
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	54
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	55
บรรณานุกรม	56

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 สถานะการติดต่อกันของ Client กับ Peer	11
2.2 สรุปการเปรียบเทียบระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับเว็บแอปพลิเคชัน	28
4.1 ขนาดของการรับส่งข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อออกนอกเครือข่าย ภายใต้ระบบแคช	44
4.2 ขนาดของการรับส่งข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อออกนอกเครือข่าย โดยการทำงานปกติ	44
4.3 ขนาดของการรับส่งข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อออกนอกเครือข่ายเปรียบเทียบจำนวนเครื่อง โดยใช้ไฟล์ขนาด 100 MB ผ่านระบบแคช	45
4.4 ขนาดของการรับส่งข้อมูลที่เกิดจากการติดต่อออกนอกเครือข่าย เปรียบเทียบจำนวนเครื่อง โดยใช้ไฟล์ขนาด 92.48 MB โดยการทำงานแบบปกติ	46
4.5 Client BitComet โหลดไม่ผ่านแคช	47
4.6 Cache BitTorrent โหลดพร้อมกับ Client	47
4.7 Client BitComet โหลดพร้อมกับแคช	48
4.8 Client BitComet โหลดไฟล์จากแคช	49

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 รูปแบบพจนานุกรม info สำหรับไฟล์เดี่ยว	5
2.2 รูปแบบพจนานุกรม info สำหรับไฟล์หลายไฟล์	6
2.3 พารามิเตอร์ที่ใช้ส่งจากเครื่อง Client ไปยัง Tracker	8
2.4 รูปแบบการตอบสนองของ Tracker	9
2.5 รูปแบบของ Handshake	11
2.6 รูปแบบของข้อความที่ส่งระหว่าง Peer	12
2.7 การล็อกอินในฐานะ Cache Manager	20
2.8 เมนูหลักของโปรแกรม Cache Manager	20
2.9 สถิติการเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ	20
2.10 กรอบโต้ตอบของโปรแกรม mySquid_Auth	21
2.11 ข้อความของ Squid เมื่อผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต	22
3.1 การติดต่อกันระหว่าง Client และ Torrent Server	30
3.2 การติดต่อกันระหว่าง Client กับ Tracker	30
3.3 การติดต่อกันระหว่าง Client กับ Peer	31
3.4 แบบจำลองของระบบเครือข่ายสำหรับโปรแกรมบิตทอเรนต์	32
3.5 การทำงานของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์	34
3.6 การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์	35
3.7 URL ของ Tracker จากไฟล์ต้นฉบับ	35
3.8 URL ของ Tracker จากไฟล์ที่ถูกแก้ไขโดยเว็บเซอร์วิส	35
3.9 การส่งไฟล์ .torrent ที่แก้ไขแล้วกลับไปยัง Client	35
3.10 การติดต่อกันของเว็บเซิร์ฟเวอร์กับ Internal Tracker เพื่อลงทะเบียนไฟล์ .torrent	36
3.11 ตารางฐานข้อมูลของ Internal Tracker ที่ได้ลงทะเบียนไฟล์ .torrent แล้ว	36
3.12 การติดต่อของเว็บเซอร์วิสกับ Internal Tracker เพื่อเพิ่มข้อมูล seeder	36
3.13 รายละเอียดของ Peer และ Seeder ในฐานข้อมูลของ Internal Tracker	36
3.14 การสั่งให้ Internal Peer ทำงานจากเว็บเซอร์วิส	37
3.15 การติดต่อระหว่าง Internal Peer กับ External Tracker	37
3.16 การติดต่อกันระหว่าง Internal Peer กับ External Peer	37

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.17 การติดต่อระหว่าง Client กับ Internal Tracker	38
3.18 การติดต่อระหว่าง Client กับ Internal Peer	38
4.1 User Interface ของ BitComet	42
4.2 User Interface ของ BitTorrent 4.4.0	42
4.3 หน้าจอการดูจำนวนการเชื่อมต่อของโปรแกรม Ntop	43
4.4 URL ของ Tracker ที่ใช้โหลดโดยไม่ผ่านแคช	46
4.5 URL ของ Tracker ที่แคชใช้ทำการโหลด	47
4.6 URL ของ Tracker ที่ใช้โหลดผ่านแคช	48
4.7 URL ของ Tracker ที่ใช้โหลดผ่านแคช	49
4.8 แผนภูมิเปรียบเทียบเวลาการโหลดของเครื่องภายในกรณีต่างๆ	50